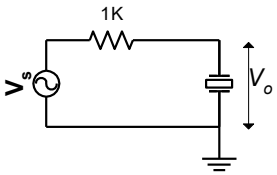
ELECTRÓNICA III | TP Nº 4

TEMA: Cálculo de Osciladores



1.- Deducir cuales son las expresiones de las frecuencias de resonancia serie y paralelo de un cristal. Si el cristal del circuito de la figura tiene los siguientes parámetros L_s= 0,055 H, C_s= 0,054 pF, C_p= 22 pF, R_s= 12 Ω. Calcular el Q del cristal. Utilizar un simulador para encontrar la respuesta en frecuencia V_o, en amplitud y fase.

2.- Para un oscilador por Desfasaje:

a) Dibujar el diagrama de bloques básico.
b) Enuncie el criterio de Barkhausen.
c) ¿Qué factores definen la amplitud de la señal generada?
d) ¿Qué medidas adoptaría para evitar variaciones en la amplitud?

3.- Para un oscilador tipo Clapp:

a) Deducir la expresión de la frecuencia de resonancia. Recuerde que en este tipo de osciladores se debe cumplir que X1+X2+X3=0.
b) Dibuje el circuito de un oscilador Clapp que oscila a una frecuencia de 12,0 MHz y calcule los componentes de la red reactiva.

4.- Para un oscilador que genera una tensión sinusoidal de 12 MHz

a) Proponga un diagrama de márgenes de fase y de ganancia.
b) ¿Cómo sería el diagrama si el circuito se comportara como un amplificador?

5.- Proponga un criterio, que asegure que un oscilador tenga un autoarranque seguro. ¿Qué limita la excursión en amplitud de un oscilador, para que su salida no presente recorte?

6.- Diseñe un sintetizador de frecuencias con PLL, capaz de generar señales entre 88 MHz y 108 MHz con saltos de 200 KHz donde la primera señal a generar será 88 MHZ. Utilice como señal de referencia un oscilador a cristal de 8 MHz.

7.- Repita el punto anterior pero esta vez la primera frecuencia a generar será la de 88,1 MHz.

Bibliografía

- *Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall*
- *Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill*
- *Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,*
- *Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.*
- *Krauss-Bostian-Raab:" Solid State Radio Engineering ", John Willey & Sons.*
- *Hambley, Alan R:"Electrónica", 2° edición, Prentice Hall.*
- *Apuntes de clase.*
- *Página de Cátedra -* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369